

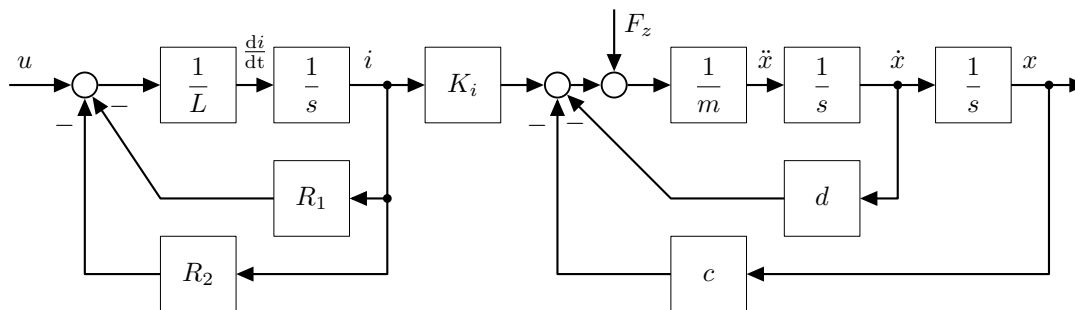
Lösung zu Tutorium 1

Vorsteuerung, Struktur und Bestandteile eines Regelkreises, Stabilität von Übertragungsfunktionen, Wiederholung GdMS

Veranstaltung Regelungstechnik, WS 2025/26

T1 Aufgabe 1: Blockschaltbild umformen, Übertragungsfunktion, Bode-Diagramm, Ortskurve

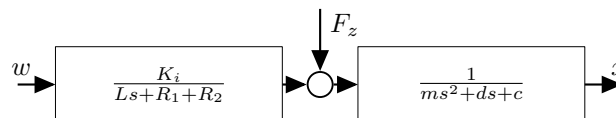
Gegeben ist das folgende Blockschaltbild eines elektromechanischen Linearmotors:



Parameter: $m = 2 \text{ kg}$, $d = 4 \text{ N s m}^{-1}$, $c = 8 \text{ N m}^{-1}$, $L = 60 \text{ mH}$, $R_1 = 6 \Omega$, $R_2 = 54 \Omega$, $K_i = 4800 \text{ N A}^{-1}$

- a) Formen Sie das Blockschaltbild um und stellen Sie die Übertragungsfunktion $G_W(s) = \frac{X(s)}{U(s)}$ auf.

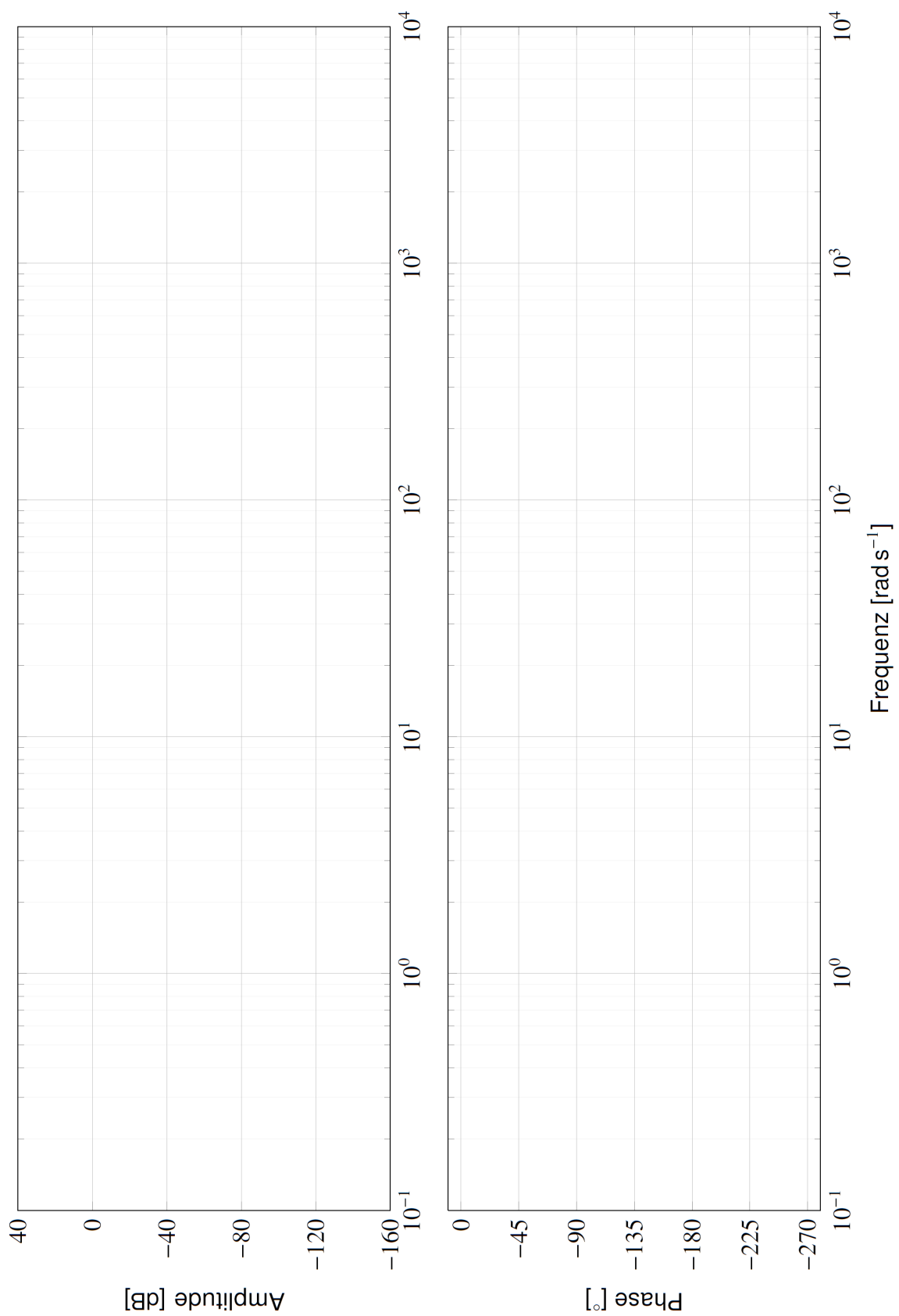
Lösung

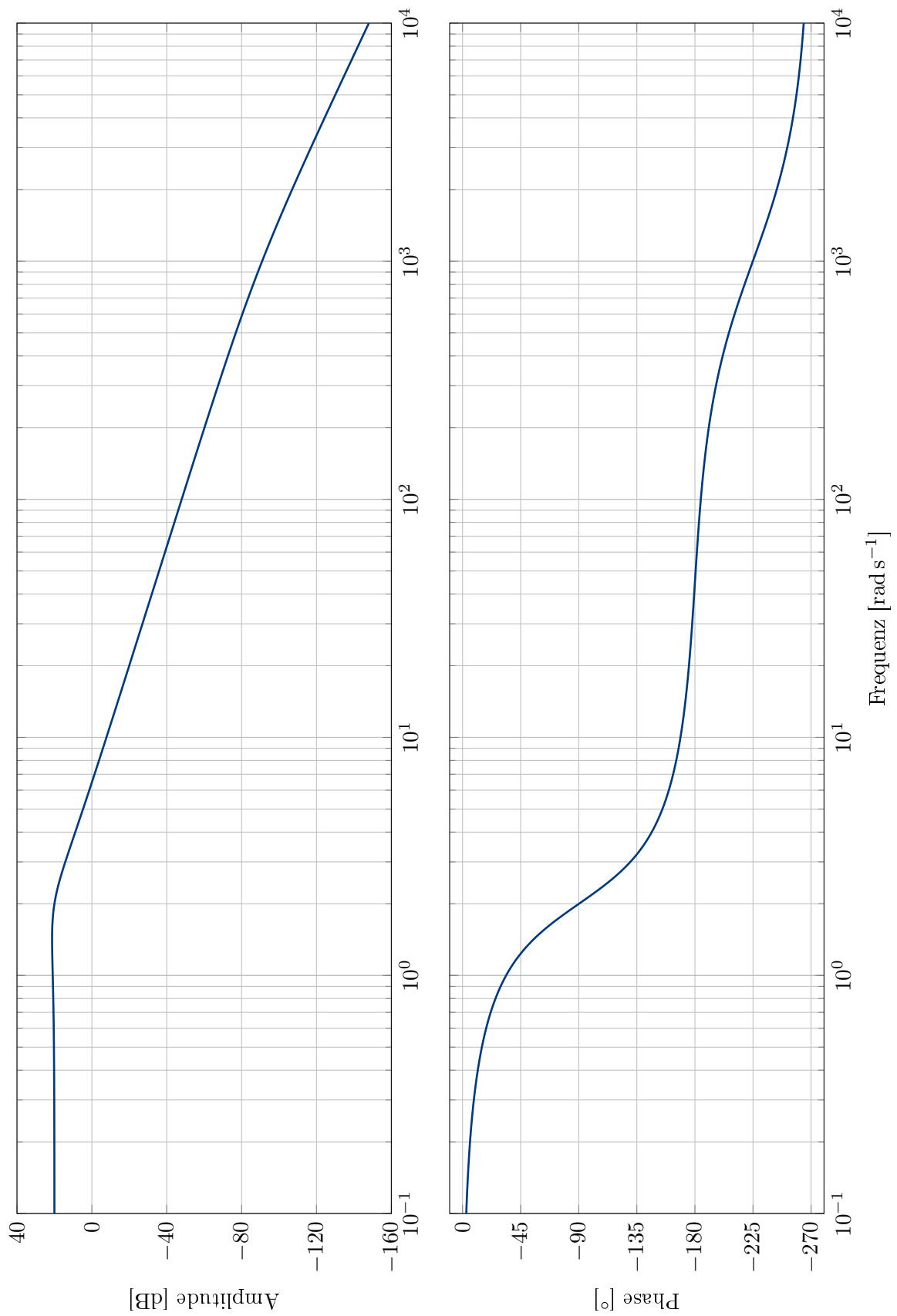


$$G_W(s) = \frac{10}{(0,001s + 1)(0,25s^2 + 0,5s + 1)}$$

- b) Zeichnen Sie den Betrags- und Phasenverlauf in das vorgegebene Bode-Diagramm ein. Setzen sie hierfür die Parameter in die Übertragungsfunktion ein und bestimmen Sie die charakteristischen Größen.

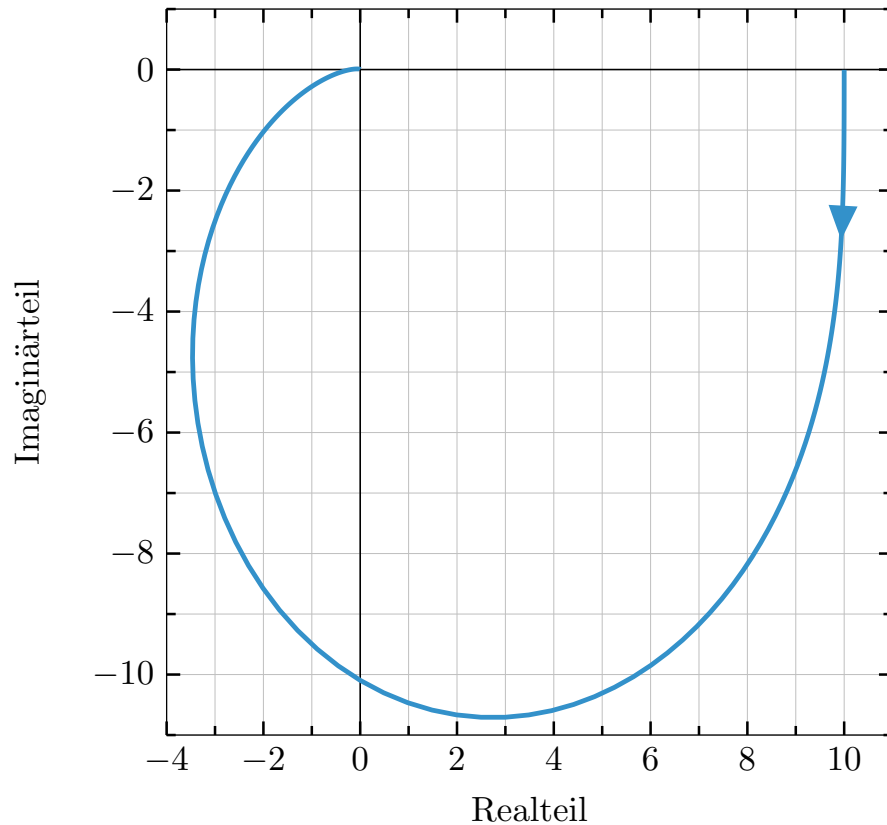
Lösung



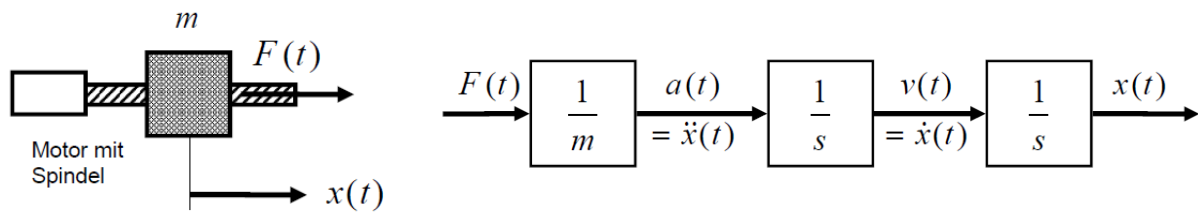


c) Zeichnen Sie die zugehörige Ortskurve mithilfe des Bode-Diagramms.

Lösung



Für das korrekte Zeichnen der Ortskurve, wie es hier gefordert ist, ist eine Wertetabelle nötig, welche mithilfe des Bode-Diagramms erstellt werden kann. Eine etwaige Skizze der Ortskurve wäre jedoch auch ohne eine Wertetabelle erstellbar. Hinweis zur Darstellung, da dies nur schwer ersichtlich ist: Die Ortskurve läuft aus dem zweiten Quadranten in den Ursprung, was auch aus dem Phasenabfall bis auf -270° abgelesen werden kann.

T1 Aufgabe 2: Einfaches Beispiel einer Antriebsregelung

Wie in Ü1A1 soll die Masse m möglichst schnell von der Anfangsposition $x = 0$ in die Endposition $x = 10$ überführt werden (mit $v = 0$).

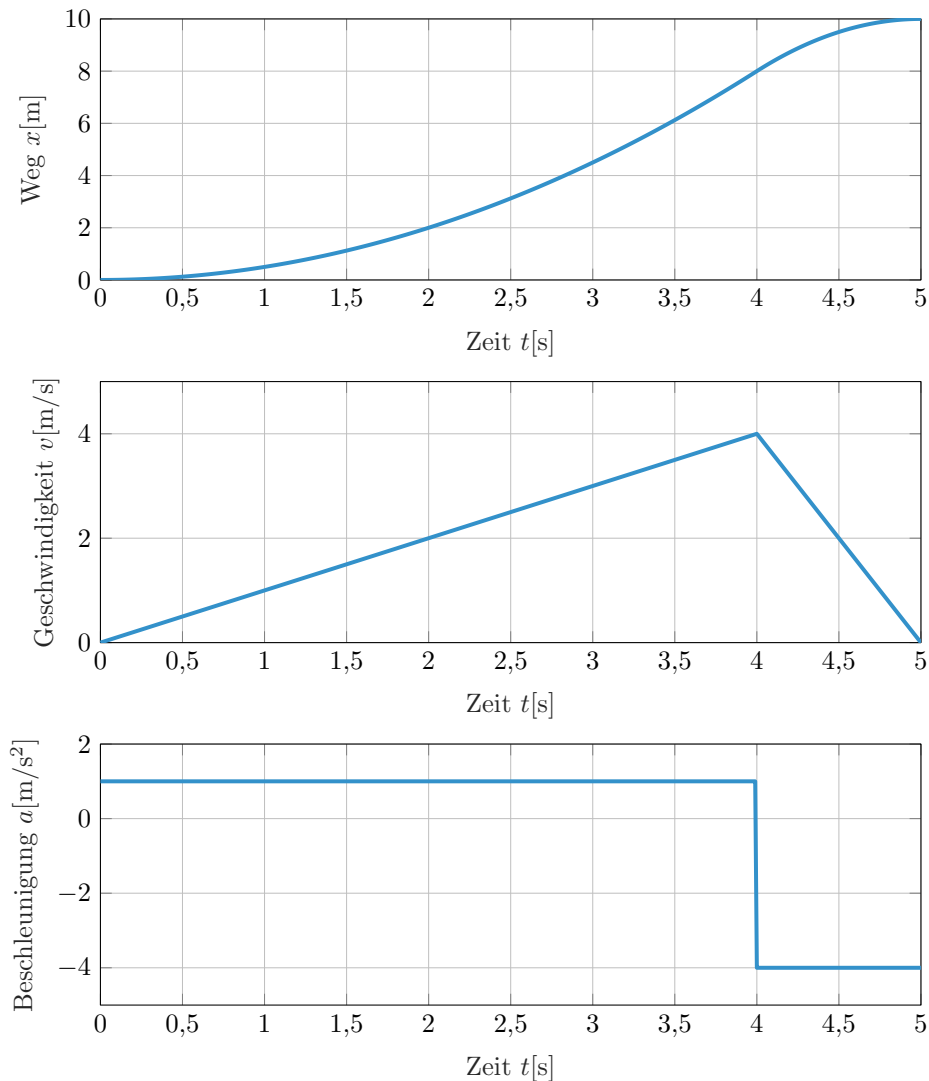
Randbedingungen:

- Masse $m = 1$
- Die Kraft ist asymmetrisch begrenzt: $-4 \leq F(t) \leq 1$
- Die Geschwindigkeit ist unbegrenzt

Es soll der zeitoptimale Verlauf der Kraft $F(t)$ berechnet werden!

- a) Skizzieren Sie qualitativ die Zeitverläufe von $a(t)$, $v(t)$ und $x(t)$! Tragen Sie den Umschaltzeitpunkt T_U und Endzeitpunkt T_E in ihre Diagramme ein.

Lösung



- b)** Berechnen Sie die Zeitverläufe von $a(t)$, $v(t)$ und $x(t)$ mit noch unbekannten Zeitpunkten T_U , T_E . Bestimmen Sie anschließend T_U und T_E , indem Sie die gegebenen Randbedingungen einsetzen. Welche Geschwindigkeit wird maximal während des Positioniervorgangs erreicht?

Lösung

Abschnitt I: Beschleunigen ($t \in [0, T_u]$)

$$a_1(t) = a_{\max} = \frac{F_{\max}}{m} = 1$$

$$v_1(t) = v_1(t=0) + \int_{\tau=0}^t a_1(\tau) d\tau = [a_1 \cdot \tau]_{\tau=0}^t = a_{\max} \cdot t = t$$

$$x_1(t) = x_1(t=0) + \int_{\tau=0}^t t d\tau = \frac{a_{\max}}{2} t^2$$

$$a_1(T_u) = a_{\max} = 1$$

$$v_1(T_u) = T_u$$

$$x(T_u) = \frac{1}{2} T_u^2$$

Abschnitt II: Entschleunigen ($t \in [T_u, T_e]$)

$$a_2(t) = \frac{F_{min}}{m} = a_{min} = -4$$

$$v_2(t) = v_1(t = T_u) + \int_{\tau=T_u}^t a_2(\tau) d\tau = a_{min}(t - T_u) + v_1(T_u) = -4t + 5T_u$$

$$v_2(T_e) \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow -4T_e + 5T_u = 0 \Leftrightarrow T_e = \frac{5}{4}T_u$$

$$\begin{aligned} x(t) &= \int_{T_u}^t -4t + 5T_u dt + \frac{1}{2}T_u^2 \\ &= \left[-2t^2 + 5T_u t\right]_{T_u}^t + \frac{1}{2}T_u^2 \\ &= -2t^2 + 5T_u t + 2T_u^2 - 5T_u^2 + \frac{1}{2}T_u^2 \\ &= -2t^2 + 5T_u t - \frac{5}{2}T_u^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x(T_e) &\stackrel{!}{=} x_e \Leftrightarrow x\left(\frac{5}{4}T_u\right) = x_e \\ x_e &= -2\left(\frac{5}{4}T_u\right)^2 + 5T_u \cdot \frac{5}{4}T_u + 2T_u^2 - 5T_u^2 + \frac{1}{2}T_u^2 \\ &= -2\frac{25}{16}T_u^2 + \frac{25}{4}T_u^2 + 2T_u^2 - 5T_u^2 + \frac{1}{2}T_u^2 \\ &= -\frac{50}{16}T_u^2 + \frac{100}{16}T_u^2 + \frac{32}{16}T_u^2 - \frac{80}{16}T_u^2 + \frac{8}{16}T_u^2 \\ &= \frac{50}{16}T_u^2 - \frac{40}{16}T_u^2 \\ 10 &= \frac{10}{16}T_u^2 \\ 16 &= T_u^2 \\ T_u &= 4 \end{aligned}$$

Maximale Geschwindigkeit bei Zeitpunkt $t = T_u$

$$v(T_u) = v(4) = 4$$

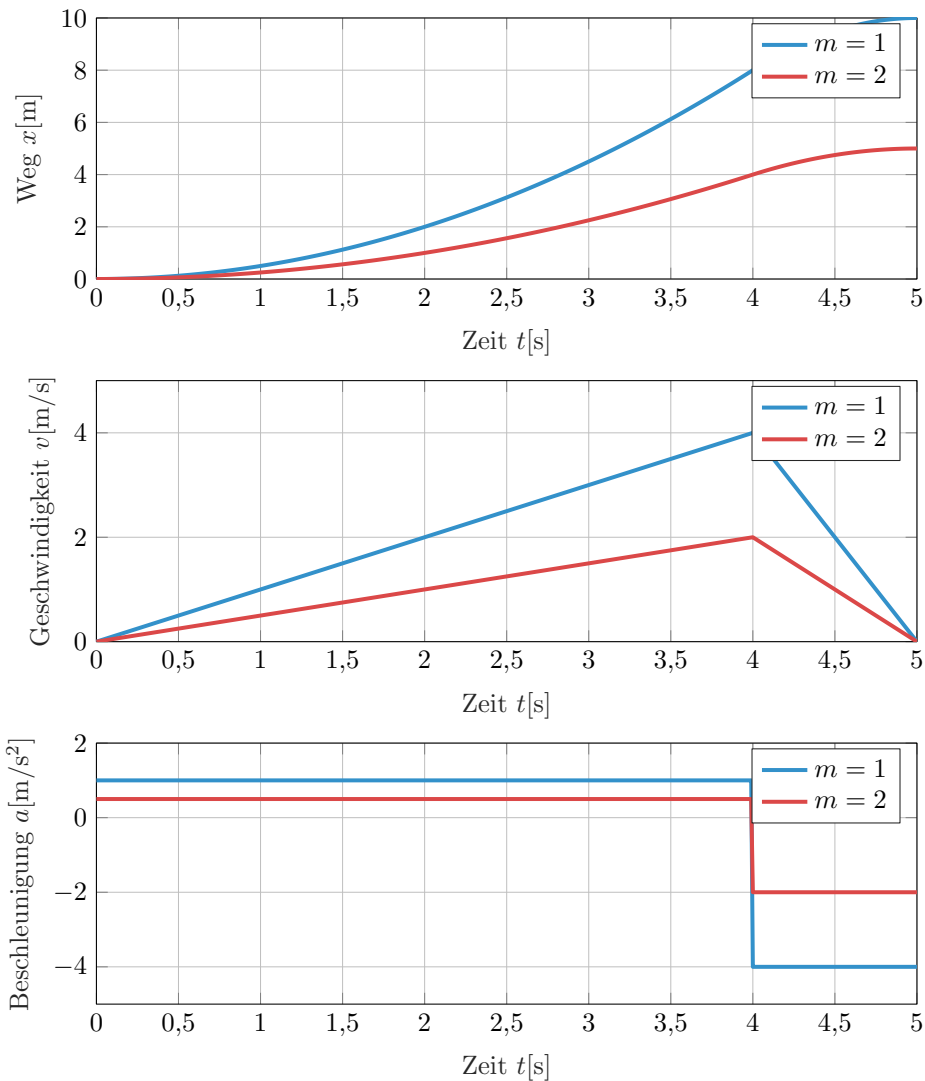
Endzeitpunkt T_e :

$$T_e = \frac{5}{4}T_u = 5$$

- c) Diskutieren Sie, was passiert, wenn der Modellparameter m in der Realität abweicht!

Lösung

Da die vorgegebenen Verläufe von Beschleunigung, Geschwindigkeit und Weg auf den vorausgesetzten Größen, also auch der Masse, basieren, würde sich bei einer Änderung der Masse der Gesamtverlauf von Beschleunigung, Geschwindigkeit und Weg ändern.



T1 Aufgabe 3: Geschwindigkeitsregelung

Ein Tempomat regelt die Geschwindigkeit eines Kraftfahrzeuges, ohne dass der Fahrer manuell in den Regelprozess eingreifen muss. Die Funktionsweise eines Tempomats bei einem Verbrennungsmotor läuft vereinfacht wie folgt ab: Das Motorsteuergerät vergleicht die gemessene Ist- und die eingestellte Soll-Fahrzeuggeschwindigkeit miteinander und kontrolliert auf dessen Basis das Öffnen bzw. Schließen der Motordrosselklappe. Durch die dadurch gesteuerte Luftzufuhr zur Kraftstoffverbrennung wird die Leistung des Motors so angepasst, dass die Soll-Geschwindigkeit erreicht wird.

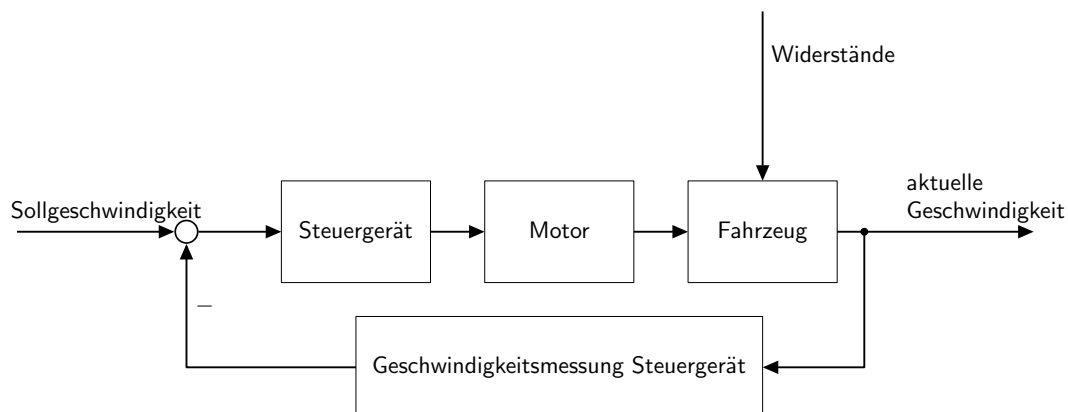
- a) Ordnen Sie die Bestandteile einer Regelung (Messeinrichtung, Stelleinrichtung, Regler mit der Vergleichseinrichtung und Korrektureinrichtung, Regelstrecke, Führungsgröße, Störgröße, Regelgröße) an Hand des Beispiels der Geschwindigkeitsregelung eines PKWs zu.

Lösung

Messeinrichtung	Geschwindigkeitsmessung, Steuergerät
Stelleinrichtung	Motor, Drosselklappe (bei Verbrennungsmotoren)
Regler	Steuergerät
Vergleichseinrichtung	Steuergerät
Korrektureinrichtung	Drosselklappe
Regelstrecke	Fahrzeug
Führungsgröße	zu erreichende Geschwindigkeit
Störgröße	Luftwiderstand, Steigungswiderstand, Radwiderstand, Eingriffe durch den Menschen
Regelgröße	aktuelle Geschwindigkeit

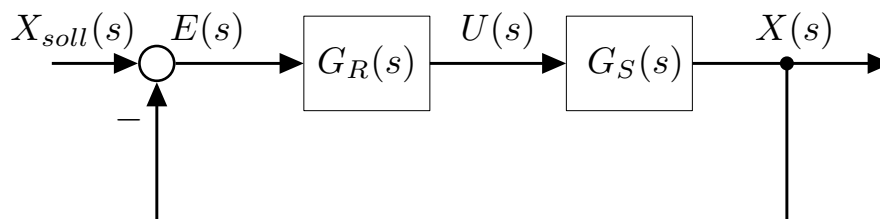
- b) Stellen Sie den Geschwindigkeitsregelkreis schematisch als Blockschaltbild dar.

Lösung



T1 Aufgabe 4: Offener Regelkreis, Führungsübertragungsfunktion, Polbetrachtung

Für ein Antriebssystem soll eine Positionsregelung ausgelegt werden. Die nachfolgende Abbildung zeigt das Blockschaltbild des geregelten Systems. Darin ist $G_R(s)$ die Übertragungsfunktion des Reglers und $G_S(s)$ die der Strecke.



Übertragungsfunktionen:

Strecke: $G_S(s) = \frac{X(s)}{U(s)} = \frac{0,1}{4s^2 + 5s + 1}$, PI-Regler: $G_R(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = \frac{K_R(s + 1)}{s}$

- a) Besitzt der gegebene Regelkreis die Standardform? Begründen Sie!

Lösung

Keine Störung und freier Rückwärtszweig. Daher Standardregelkreis!

- b) Bestimmen Sie die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises $F_o(s) = \frac{X(s)}{E(s)}$. Was lässt sich anhand der Pole über die Stabilität von $F_o(s)$ sagen?

Lösung

$$F_o(s) = G_S(s) \cdot G_R(s) = \frac{0,1K_R(s + 1)}{s(4s^2 + 5s + 1)} = \frac{0,1K_R(s + 1)}{4s(s + 1)(s + 0,25)} = \frac{0,1K_R}{4s(s + 0,25)}$$

Berechnung der Pole:

$$4s(s + 0,25) = 0;$$

$$\rightarrow s_1 = -\frac{1}{4}; \quad s_2 = 0$$

Der offene Regelkreis $F_o(s)$ ist instabil, da ein Pol in $s_2 = 0$ liegt.

- c) Bestimmen Sie die Führungsübertragungsfunktion $F_W(s) = \frac{X(s)}{X_{soll}(s)}$!

Lösung

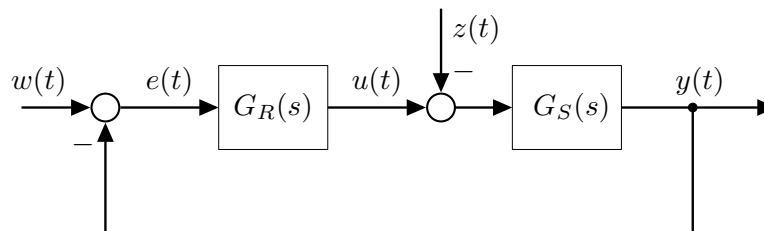
$$F_w(s) = \frac{F_o(s)}{1 + F_o(s)} = \frac{\frac{Z_o}{N_o}}{1 + \frac{Z_o}{N_o}} = \frac{Z_o}{N_o + Z_o} = \frac{0,1K_R(s+1)}{4s^3 + 5s^2 + s(0,1K_R + 1) + 0,1K_R}$$

Alternative (Kürzen von Pol und Nullstelle):

$$F_w(s) = \frac{Z_o}{N_o + Z_o} = \frac{0,1K_R}{4s(s + 0,25) + 0,1K_R}$$

T1 Aufgabe 5: Offener Regelkreis, Führungs- und Störübertragungsfunktion, Bode-Diagramm

Dargestellt ist das Blockschaltbild eines Regelkreises bestehend aus Regler $G_R(s)$ und Regelstrecke $G_S(s)$. Die Messung der Ausgangsgröße $y(t)$ erfolgt ideal ($G_M(s) = 1$).



Alle Pole und Nullstellen des offenen Regelkreises $F_o(s) = G_R(s) \cdot G_S(s)$ seien reell und liegen in der linken komplexen Halbebene. Der Frequenzgang des offenen Regelkreises $F_o(s)$ ist im Bode-Diagramm unten dargestellt.

- a) Bestimmen Sie mithilfe des Bode-Diagramms auf der folgenden Seite die Pole und Nullstellen sowie die Übertragungsfunktion des offenen Regelkreises $F_o(s) = G_R(s) \cdot G_S(s) = \frac{Y(s)}{E(s)}$

Lösung

Ablesen der Knickfrequenzen im Bodediagramm:

Da alle Pole und Nullstellen reell und in der linken komplexen Halbebene liegen, ergibt sich an den Zählereckfrequenzen ein Amplitudenanstieg von 20 dB dek^{-1} und an den Nennereckfrequenzen ein Amplitudenabfall von -20 dB dek^{-1} .

$$\begin{aligned} w_{Z1} &= 0,1 \text{ rad s}^{-1} & \rightarrow T_{Z1} &= 10 \\ w_{N1} &= 10 \text{ rad s}^{-1} & \rightarrow T_{N1} &= 0,1 \\ w_{N2} &= 100 \text{ rad s}^{-1} & \rightarrow T_{N2} &= 0,01 \end{aligned}$$

Die Grundverstärkung kann mit $K_{dB} = 20 \text{ dB} \rightarrow K = 10$ bestimmt werden.

Damit ergibt sich:

$$F_o(s) = \frac{10(10s + 1)}{(0,01s + 1)(0,1s + 1)}$$

Pole:

$$s_{N1} = -10$$

$$s_{N2} = -100$$

Nustelle:

$$s_{Z1} = -0,1$$

- b)** Gegeben sei die Übertragungsfunktion des PD-Reglers $G_R(s) = \frac{2(10s + 1)}{(0,01s + 1)}$. Berechnen Sie mithilfe von $F_o(s)$ aus a) die Führungsübertragungsfunktion $F_w(s) = \frac{Y(s)}{W(s)} \Big|_{z=0}$ und die Störübertragungsfunktion $F_z(s) = \frac{Y(s)}{Z(s)} \Big|_{w=0}$.

Lösung

$$\begin{aligned} F_w(s) &= \frac{F_o(s)}{1 + F_o(s)} \\ &= \frac{10 \frac{10s+1}{(0,01s+1)(0,1s+1)}}{1 + 10 \frac{10s+1}{(0,01s+1)(0,1s+1)}} \\ &= \frac{10(10s + 1)}{(0,01s + 1)(0,1s + 1) + 10(10s + 1)} \\ &= \frac{100s + 10}{0,001s^2 + 100,11s + 11} \\ F_z(s) &= \frac{-G_S(s)}{1 - (-G_R(s)G_S(s))} = \frac{-G_S(s)}{1 + F_o(s)} \end{aligned}$$

Bestimmung der Übertragungsfunktion der Regelstrecke $G_S(s)$:

$$\begin{aligned}
 F_o(s) &= G_R(s) \cdot G_S(s) \\
 G_S(s) &= \frac{F_o(s)}{G_R(s)} \\
 &= \frac{10 \frac{10s+1}{(0,01s+1)(0,1s+1)}}{2 \frac{(10s+1)}{(0,01s+1)}} \\
 &= 5 \frac{(10s+1)(0,01s+1)}{(0,01s+1)(0,1s+1)(10s+1)} \\
 &= \frac{5}{0,1s+1}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 F_z(s) &= \frac{-G_S(s)}{1 + F_o(s)} \\
 &= \frac{-\frac{5}{0,1s+1}}{1 + 10 \frac{10s+1}{(0,01s+1)(0,1s+1)}} \\
 &= \frac{-5(0,01s+1)}{(0,01s+1)(0,1s+1) + 10(10s+1)} \\
 &= -\frac{0,05s+5}{0,001s^2 + 100,11s + 11}
 \end{aligned}$$

